

Problemas propuestos

1. Una esfera de plástico de 0,500 cm de diámetro, utilizada en una demostración de electricidad estática, tiene una carga de 40,0 pC distribuida uniformemente en su superficie ¿Cuál es el potencial cerca de su superficie?

Sol: $V = 144 \text{ V}$

2. En una región determinada, el potencial eléctrico viene dado por $V = -xy^2z + 4xy$ ¿Cuál es el campo eléctrico en esta región? ¿El campo encontrado es conservativo?

Sol: $\vec{E} = (y^2z - 4y)\mathbf{i} + (2xyz - 4x)\mathbf{j} + (xy^2)\mathbf{k}$. Y si es un campo conservativo.

3. a) ¿La intensidad del campo eléctrico entre dos placas conductoras paralelas superará la intensidad de ruptura del aire seco, que es $3,0 \times 10^6 \text{ V/m}$, si las placas están separadas por 2,0 mm y una diferencia de potencial de $5,0 \times 10^3 \text{ V}$? (b) ¿A qué distancia pueden estar las placas con este voltaje aplicado?

Sol: (a) $E = 2,5 \times 10^6 \text{ V/m} < 3,0 \times 10^6 \text{ V/m}$, no la superará. (b) $d = 1,7 \text{ mm}$.

4. Calcular, a partir del potencial, el campo eléctrico de una carga lineal infinita, en todo el espacio.

Sol: $\vec{E} = 2k\lambda\frac{1}{r}\hat{r}$

5. Te han asignado la tarea de medir la velocidad de los protones cuando salen de un pequeño acelerador. Para ello, decides medir cuánto voltaje es necesario a través de un capacitor de placas paralelas para detener los protones. El capacitor tiene una separación de placas de 2,0 mm y un pequeño orificio en una de ellas por el que se disparan los protones. Al llenar el espacio entre las placas con un gas de baja densidad, puedes ver (con un microscopio) un ligero brillo de la región donde los protones chocan y excitan las moléculas del gas. La amplitud del resplandor indica la distancia que recorren los protones antes de detenerse e invertir la dirección. Variando el voltaje a través del capacitor se obtienen los siguientes datos:

Voltaje (V)	Anchura del brillo (mm)
1000	1,7
1250	1,3
1500	1,1
1750	1,0
2000	0,8

¿Qué valor obtendrás para la velocidad de los protones?

Sol: $v_i = 4,1 \times 10^5 \text{ m/s}$.

6. Un dipolo con momento $p = 10^{-29} \text{ Cm}$ y de longitud 10^{-10} m se encuentra en un ángulo de $+\pi/6$ con respecto a un campo eléctrico uniforme a lo largo del eje x , $\mathbf{E} = 0,5 \mathbf{i} \text{ N/C}$. (a) ¿Cuál es el torque? (b) ¿Qué trabajo será necesario para alinearlo un ángulo π ?

Sol: (a) $\tau = 2,5 \times 10^{-30} \text{ Vm k}$. (b) $W = 5 \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 10^{-30} \text{ Nm}$